

System zur digitalen Lieferavisierung

Gesamtübersicht und Komponentenmodell

Integration in das DISPO-Umfeld

Zweck, Systemgrenze, Komponenten und Zusammenspiel

Dokumenttyp: Fachlich-technischer Überblick

Sprache: Deutsch

Stand: 19. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Gesamtüberblick	1
2	Ausgangslage und Zielprozess	3
2.1	Bisheriger Prozess	3
2.2	Zielprozess	3
3	Rolle von DISPO und Systemgrenze	4
3.1	Rolle von DISPO	4
3.2	Verantwortungsgrenze	4
4	Systemkontext	5
5	Systemkomponenten	6
5.1	Avisierungsservice	6
5.2	Bestätigungsseite	6
5.3	Avisierungsdashboard	6
6	Zentraler Interaktionsablauf	7
6.1	Standardfall	7
6.2	Fälle mit Handlungsbedarf	7
7	Benutzeroberflächen	8
7.1	DISPO	8
7.2	Bestätigungsseite	8
7.3	Avisierungsdashboard	8
8	Umsetzungsstand und offene Punkte	12

1 Gesamtüberblick

Die digitale Lieferavisierung ergänzt DISPO um einen strukturierten Kommunikationsweg zwischen Disponent und Kunde. Für einen bereits geplanten Lieferauftrag wird dem Kunden ein Zeitfenster mitgeteilt, das er über eine Web-Seite bestätigen oder ablehnen kann.

DISPO bleibt das führende System für Aufträge, Touren, Fahrzeuge und Lieferzeitfenster. Das neue System übernimmt ausschließlich die Benachrichtigung, speichert die Antwort des Kunden und stellt das Ergebnis dem Disponenten zur Verfügung.

Die Lösung besteht aus drei fachlich sichtbaren Teilen: dem Avisierungsservice, der Bestätigungsseite für den Kunden und dem Avisierungsdashboard für den Disponenten. Ihr Zusammenspiel reduziert telefonische Einzelabstimmungen und macht offene oder problematische Rückmeldungen zentral sichtbar.

Digitale Lieferavisierung

Der Kunde erhält ein vorgeschlagenes Lieferzeitfenster und bestätigt oder verwirft es über eine Web-Seite. Die Planung selbst bleibt vollständig in DISPO.

UML-Komponentendiagramm

Komponenten, Abhängigkeiten und Benutzer der digitalen Lieferavisierung

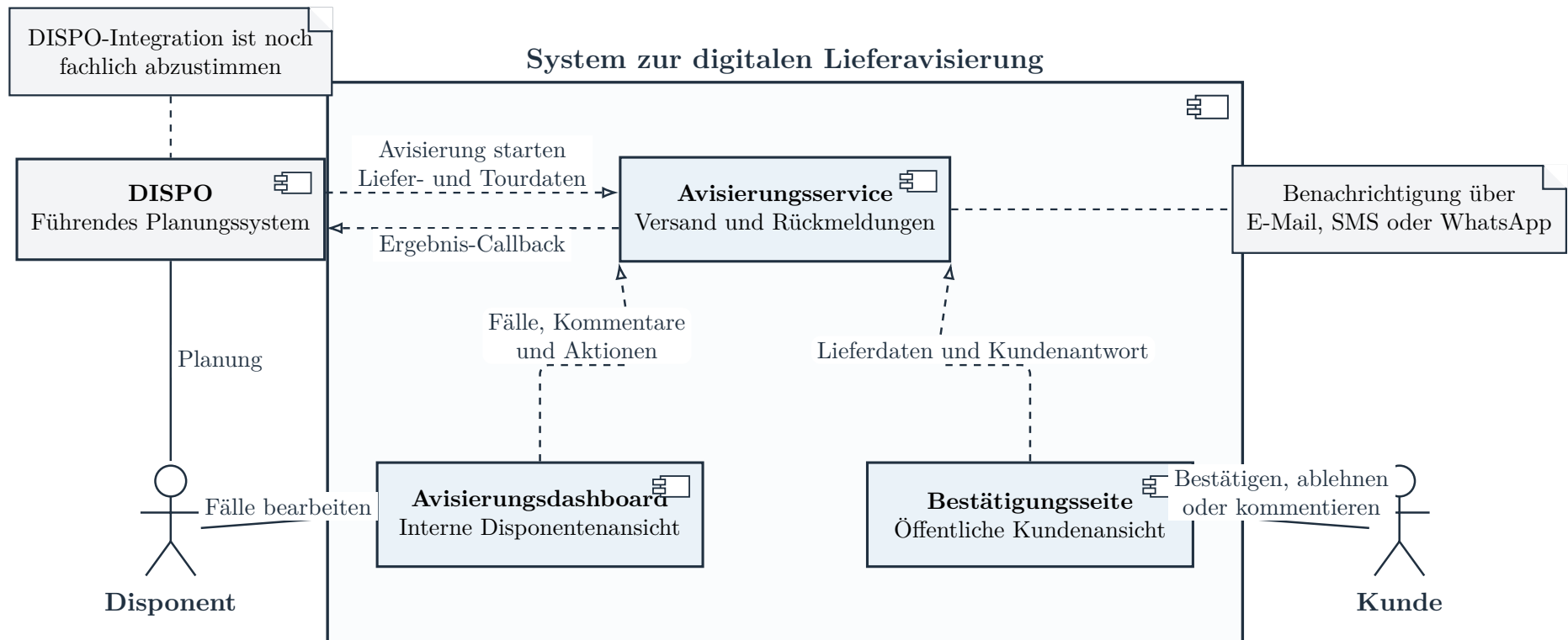


Abbildung 1: UML-Komponentendiagramm der digitalen Lieferavisierung

2 Ausgangslage und Zielprozess

2.1 Bisheriger Prozess

Die Abstimmung des Liefertermins erfolgt heute überwiegend telefonisch. Der Disponent ruft Kunden einzeln an, versucht sie bei Nichterreichbarkeit erneut zu kontaktieren und hält das Ergebnis manuell fest. Dadurch entstehen wiederholte Unterbrechungen, und ein aktueller Gesamtüberblick über ausstehende Rückmeldungen ist nur mit zusätzlichem Aufwand möglich.

2.2 Zielprozess

Im Zielprozess startet der Disponent die Avisierung für einen einzelnen, bereits in DISPO geplanten Auftrag. Der Kunde erhält zunächst eine E-Mail mit einem persönlichen Link und öffnet darüber die Bestätigungsseite. Dort kann er das vorgeschlagene Lieferfenster bestätigen oder ablehnen und einen Kommentar hinterlassen.

Die Antwort wird im Avisierungsservice gespeichert, im Dashboard dargestellt und an DISPO zurückgemeldet. Damit muss der Disponent nur noch Fälle mit Handlungsbedarf gezielt bearbeiten.

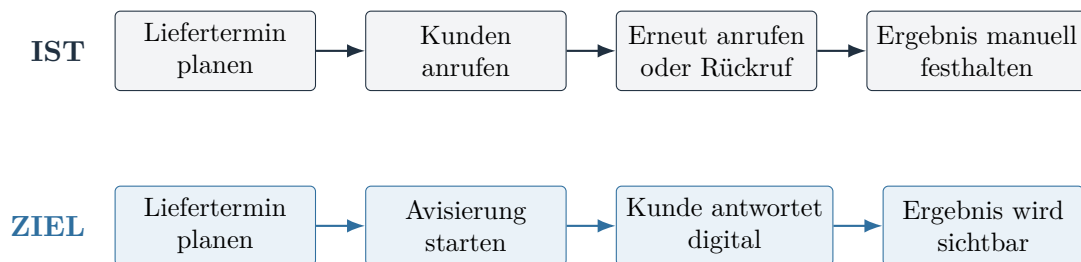


Abbildung 2: Vom telefonischen Einzelprozess zur digitalen Lieferavisierung

3 Rolle von DISPO und Systemgrenze

3.1 Rolle von DISPO

DISPO ist die führende Arbeitsumgebung für die Planung und Bearbeitung von Lieferaufträgen. Es verwaltet unter anderem Aufträge, Touren, Fahrzeuge, Lieferdaten und Zeitfenster. Die digitale Lieferavisierung erhält daraus die Daten eines bereits geplanten Liefertermins und gibt die Kundenreaktion zurück.

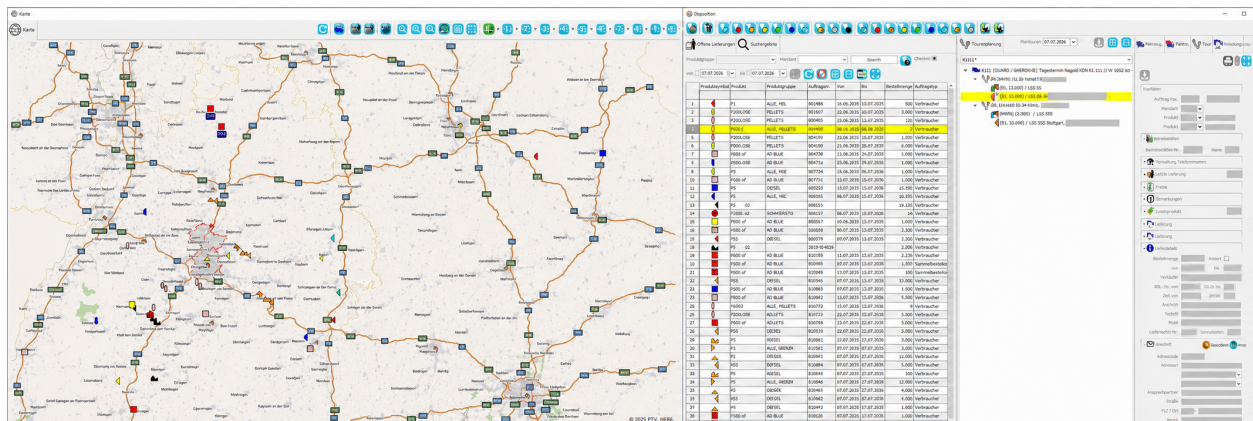


Abbildung 3: Anonymisierte DISPO-Ansicht mit Karte, Auftragsliste, Tour und Lieferdetails

Die Schaltfläche zum Starten einer Avisierung und die Darstellung des Rückmeldestatus sind noch keine vorhandenen oder zugesagten DISPO-Funktionen. Sie bilden einen Vorschlag für die spätere Integration und müssen mit dem DISPO-Produktteam abgestimmt werden.

3.2 Verantwortungsgrenze

DISPO	Plant und ändert Aufträge, Touren, Fahrzeuge, Lieferdaten und Zeitfenster.
Lieferavisierung	Versendet die Lieferankündigung, speichert die Kundenantwort und macht sie sichtbar.

Klare Systemgrenze

Planung und Änderung von Aufträgen, Touren und Zeitfenstern erfolgen ausschließlich in DISPO. Die digitale Lieferavisierung kommuniziert die bereits geplanten Daten und erfasst die Antwort des Kunden.

4 Systemkontext

Der fachliche Kontext umfasst vier Beteiligte: den Disponenten, DISPO, das System zur digitalen Lieferavisierung und den Kunden. Der Disponent plant in DISPO und löst dort die Kommunikation aus. Der Kunde antwortet über die Bestätigungsseite. Das Ergebnis wird dem Disponenten im Dashboard und perspektivisch auch in DISPO angezeigt.

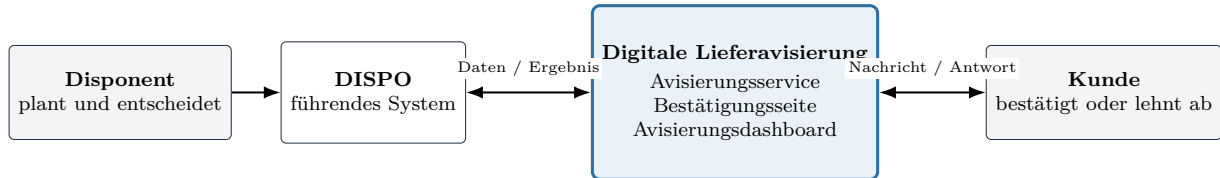


Abbildung 4: Fachlicher Systemkontext der digitalen Lieferavisierung

Disponent	Löst die Avisierung aus und bearbeitet Fälle mit Handlungsbedarf.
DISPO	Liefert die geplanten Daten und übernimmt die Ergebnisanzeige.
Lieferavisierung	Versendet die Nachricht, erfasst die Antwort und bereitet sie auf.
Kunde	Prüft das vorgeschlagene Zeitfenster und antwortet über die Web-Seite.

Details des eigentlichen Nachrichtenversands sind in dieser Übersicht bewusst zu einem allgemeinen Kommunikationskanal zusammengefasst. Für das Verständnis des Gesamtablaufs ist nur entscheidend, dass die Nachricht den persönlichen Link zur Bestätigungsseite enthält.

5 Systemkomponenten

Innerhalb der Systemgrenze werden drei Komponenten unterschieden. Diese Aufteilung folgt den drei fachlichen Aufgaben: Kommunikation ausführen, Kundenantwort erfassen und Ergebnisse für den Disponenten aufbereiten.

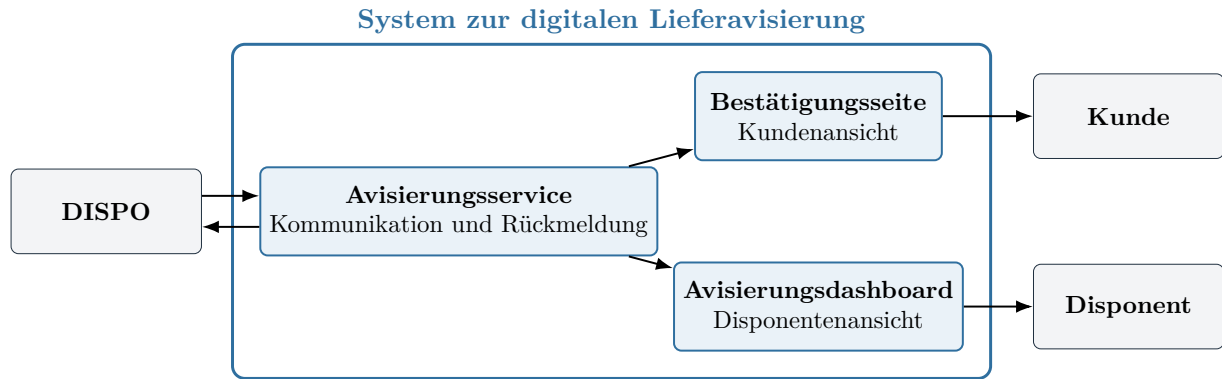


Abbildung 5: Komponenten und fachliche Schnittstellen

5.1 Avisierungsservice

Der Avisierungsservice ist die zentrale Komponente der Lösung. Er übernimmt die Daten des geplanten Auftrags, erzeugt die Avisierung, veranlasst den Nachrichtenversand und speichert die Antwort des Kunden. Außerdem stellt er die Informationen für Bestätigungsseite und Dashboard bereit und meldet das Ergebnis an DISPO zurück.

5.2 Bestätigungsseite

Die Bestätigungsseite ist die für den Kunden bestimmte Web-Oberfläche. Sie zeigt die wesentlichen Lieferdaten und bietet zwei eindeutige Aktionen: Termin bestätigen oder Termin ablehnen. Bei einer Ablehnung kann der Kunde einen Kommentar hinterlassen. Der Zugriff erfolgt über den persönlichen Link aus der Benachrichtigung.

5.3 Avisierungsdashboard

Das Avisierungsdashboard ist die interne Arbeitsoberfläche für Disponenten. Es fasst Kundenrückmeldungen zusammen, hebt Fälle mit Handlungsbedarf hervor und zeigt in der Detailansicht Kommentare und den bisherigen Verlauf. Von dort kann eine unveränderte Anfrage über einen anderen Kanal erneut versendet oder eine telefonische Bestätigung manuell erfasst werden.

6 Zentraler Interaktionsablauf

6.1 Standardfall

Der Standardfall beschreibt eine erfolgreiche Bestätigung des vorgeschlagenen Lieferzeitfensters:

1. Der Disponent plant Auftrag und Tour in DISPO.
2. Er startet die Avisierung für einen einzelnen Auftrag.
3. DISPO übergibt die geplanten Lieferdaten an den Avisierungsservice.
4. Der Avisierungsservice versendet eine Nachricht mit persönlichem Link.
5. Der Kunde öffnet die Bestätigungsseite und bestätigt das Zeitfenster.
6. Der Avisierungsservice speichert die Rückmeldung als **CONFIRMED**.
7. Das Ergebnis erscheint im Avisierungsdashboard und wird an DISPO zurückgemeldet.

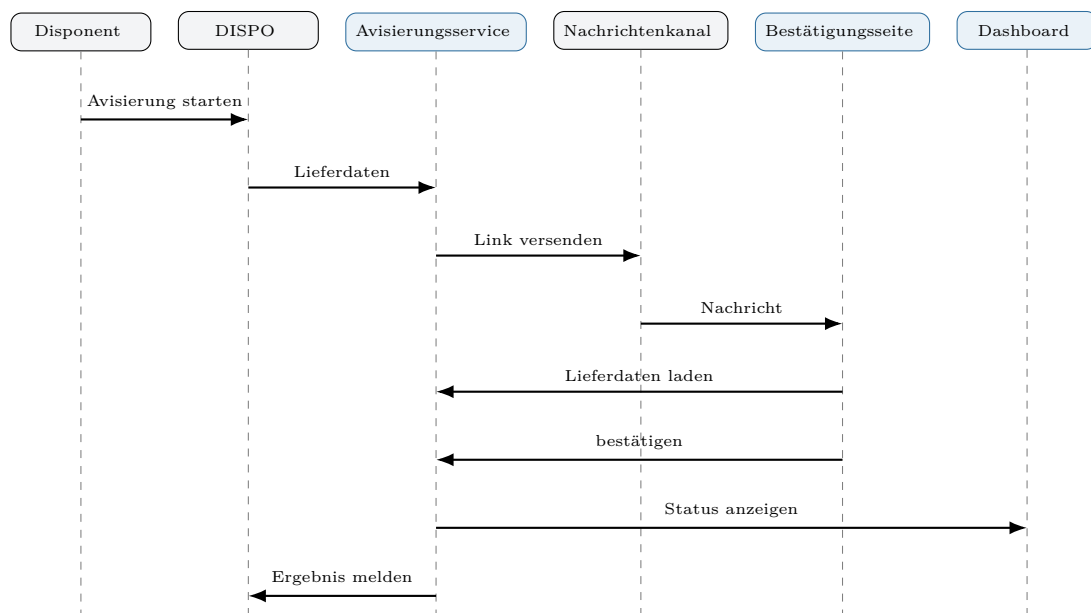


Abbildung 6: Interaktion im Standardfall

6.2 Fälle mit Handlungsbedarf

Lehnt der Kunde das Zeitfenster ab, wird der Fall als **REJECTED** mit seinem Kommentar angezeigt. Bleibt eine Antwort innerhalb der vorgesehenen Frist aus, wird er als **NO_RESPONSE** sichtbar. Beide Fälle erfordern eine Entscheidung des Disponenten.

Der Disponent kann die unveränderte Anfrage über einen anderen Kanal erneut versenden. Muss das Lieferzeitfenster geändert werden, erfolgt diese Änderung zuerst in DISPO; anschließend wird eine neue Avisierung ausgelöst. Wird die Situation telefonisch geklärt, kann der Disponent den Fall in der Detailansicht manuell bestätigen. Diese Aktion wird mit Benutzer und Zeitpunkt protokolliert und ebenfalls an DISPO zurückgemeldet.

7 Benutzeroberflächen

7.1 DISPO

DISPO bleibt die primäre Arbeitsoberfläche des Disponenten. Dort befinden sich Auftragsliste, Tourplanung, Karte und Lieferdetails (siehe Abbildung 3). Für die Integration werden ein Auslöser pro Auftrag und eine kompakte Rückmeldestatusanzeige vorgeschlagen. Position und Symbolik sind noch mit dem DISPO-Produktteam festzulegen.

7.2 Bestätigungsseite

Die Kundenansicht konzentriert sich auf Lieferdatum, Zeitfenster und die wichtigsten Auftragsdaten. Bestätigen und Ablehnen sind als eindeutige Aktionen vorgesehen. Die folgende Abbildung zeigt den aktuellen Mock mit fiktiven Beispieldaten; der untere Teil der Seite ist für diese Übersicht ausgeblendet.

7.3 Avisierungsdashboard

Die Hauptansicht stellt Aufträge nach Tour gruppiert dar und macht ihren Rückmeldestatus unmittelbar unterscheidbar. Suche sowie Filter nach Status und Tour unterstützen den Disponenten dabei, offene oder problematische Fälle gezielt zu finden.

Die Detailansicht zeigt den konkreten Auftrag, die Kundenantwort und die weitere Bearbeitung. Der aktuelle Mock veranschaulicht außerdem die Wahl eines Kommunikationskanals. Die endgültige Bedienlogik wird mit dem fachlichen Prozess und der DISPO-Integration abgestimmt.

Bestätigen Sie Ihren Liefertermin

Bitte prüfen Sie die geplanten Lieferdaten. Wenn der Termin passt, bestätigen Sie die Lieferung. Falls der Termin nicht passt, können Sie ihn ablehnen und eine kurze Nachricht hinterlassen.

LIEFERDATUM

29.6.2026

10:00 - 11:00 Uhr

LIEFERDETAILS

Auftragsnummer: A-3002

Kunde: Max Müller

Lieferadresse: Domstrasse 40, 97070 Würzburg

Produkt: Heizöl Standard

Menge: 3.000 Liter

Preis: 100 EUR

Abbildung 7: Bestätigungsseite des Kunden im aktuellen Mock

Disposition Heizöl-Lieferungen

Tourenplanung und Kundenrückbestätigungen

Alle Status

Alle Touren

Lieferaufträge nach Tour

10 Aufträge · 3 Touren



Tour 17

27.04.2026 · LKW-B-2341

5 Aufträge

2 bestätigt

2 Problem

Vorläufig

Details →

AUFTRAG	KUNDE	ADRESSE	ZEITFENSTER	STATUS
A-1021	Müller GmbH	Hauptstraße 45, 10115 Berlin	08:00 - 09:00	Bestätigt
A-1022	Schmidt Heizung	Bergstraße 12, 20095 Hamburg	09:30 - 10:30	Versendet
A-1023	Weber Haustechnik	Gartenstraße 89, 70173 Stuttgart	11:00 - 12:00	Abgelehnt
A-1024	Fischer Energie	Parkstraße 56, 60311 Frankfurt	13:00 - 14:00	Keine Rückmeldung
A-1025	Koch Brennstoff	Mozartstraße 67, 30159 Hannover	15:00 - 16:00	Bestätigt



Tour 18

27.04.2026 · LKW-HH-5512

3 Aufträge

1 bestätigt

Vorläufig

Details →

AUFTRAG	KUNDE	ADRESSE	ZEITFENSTER	STATUS
A-2011	Hoffmann Energie	Schillerplatz 23, 01067 Dresden	08:00 - 09:30	Bestätigt
A-2012	Becker Hausservice	Rosenweg 34, 50667 Köln	10:00 - 11:00	Versendet
A-2013	Wagner Heiztechnik	Lindenallee 78, 80331 München	12:00 - 13:30	Offen

Abbildung 8: Avisierungsdashboard mit Filterung und nach Tour gruppierten Aufträgen

← Zurück zum Dashboard

LIEFERBESTÄTIGUNG

Neues Zeitfenster senden

Passen Sie das Lieferfenster an und versenden Sie eine neue Rückbestätigung im gleichen Stil wie die bestehende Kundenansicht.

Aktueller Auftrag

⊗ ABGELEHNT

AKTUELLES LIEFERFENSTER

25.06.2026

16:00 - 17:00 Uhr

AUFTRAG

A-3008

KUNDE

Max Mustermann

📍 LIEFERADRESSE

Valentin-Becker-Straße 2, 97070 Würzburg

PRODUKT

Heizöl

MENGE

3.000 Liter

PREIS

.....

🔄 Neue Anfrage

Neues Lieferfenster, Versandkanal und Antwortfrist festlegen.

VERSANDLOGIK

Die vorherige Anfrage wird beim Versand automatisch deaktiviert. Der Nachrichtentext wird systemseitig erzeugt.

KOMMUNIKATIONSKANAL

✉ E-Mail

📞 SMS

💬 WhatsApp

NEUES LIEFERDATUM

26.06.2026



NEUES ZEITFENSTER

Abbildung 9: Detailansicht eines abgelehnten Falls im aktuellen Mock

8 Umsetzungsstand und offene Punkte

Der aktuelle Projektstand deckt den Kernprozess bereits als Prototyp ab. Für ein vollständiges Zielbild sind jedoch weitere fachliche Funktionen und insbesondere die Abstimmung mit DISPO erforderlich.

Bereits umgesetzt

- Avisierungsservice und Versand einzelner Benachrichtigungen,
- Bestätigungsseite und Speicherung der Kundenantwort,
- grundlegende Übersicht im Avisierungsdashboard.

Teilweise umgesetzt oder geplant

- vollständige Dashboard-Funktionen und Gruppierung nach Touren,
- erneuter Versand einer unveränderten Anfrage über einen anderen Kanal,
- manuelle Bestätigung nach telefonischer Klärung.

Mit DISPO abzustimmen

- Auslöser der Avisierung in der DISPO-Oberfläche,
- Umfang und Format der übergebenen Liefer- und Tourdaten,
- Rückmeldung des Ergebnisses und seine Darstellung in DISPO,
- Absicherung und Zuordnung der beteiligten Benutzer.

Bis diese Punkte geklärt sind, ist die DISPO-Anbindung als fachliches Zielbild zu verstehen.